

FICHA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Projeto: Infinity Tech

Cliente/Solicitante: SENAI Joinville

Versão do Documento: 01

Data: 13/03/2026

Responsável pelo Levantamento: Geovanna, João Pedro, Julia Weiss.

1. Descrição Geral

1.1 Objetivo do Sistema

A Infinity Tech é uma plataforma de assinatura destinada a profissionais autônomos e empresas do setor de climatização e refrigeração. O sistema permite a criação de orçamentos profissionais em formato PDF de maneira rápida e personalizada, possibilitando o cadastro de clientes, equipamentos, serviços e peças utilizadas em instalações de ar-condicionado. Além disso, os usuários podem personalizar os documentos com o logotipo e as informações da própria empresa e compartilhar os orçamentos com seus clientes de forma prática e organizada.

1.2 Escopo do Projeto

Dentro do escopo

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de produtos, peças e serviços;
- Cadastro de equipamentos de ar-condicionado (marca, modelo, capacidade em BTUs, tubulação e demais informações técnicas);
- Geração de orçamentos profissionais em PDF;
- Personalização dos PDFs com logotipo e dados da empresa;
- Geração ilimitada de orçamentos para usuários assinantes;
- Histórico de orçamentos gerados;
- Dashboard para acompanhamento dos orçamentos;
- Gestão das assinaturas mensais dos usuários;
- Envio dos orçamentos por e-mail ou compartilhamento.

Fora do escopo

- Controle de estoque físico e baixa automática de produtos;
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFS-e);
- Controle financeiro completo (contas a pagar e receber);
- Processamento de pagamentos dos clientes finais;

- Sistema de gestão empresarial (ERP).
-

1.3 Público-Alvo / Usuários Finais

Profissionais autônomos, microempreendedores, pequenas empresas e gestores do setor de climatização e refrigeração que necessitam gerar orçamentos profissionais em PDF para seus clientes.

1.4 Plataformas / Ambientes de Uso

- ☒ Web (navegadores)
 - ☒ Desktop (Windows/Mac/Linux)
 - ☐ Mobile Android
 - ☐ Mobile iOS
 - ☐ API / Web Service
-

2. Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RF-01	Cadastro de Clientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e excluir dados de clientes, incluindo nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e endereço.	Alta	O usuário consegue registrar, editar, visualizar e excluir clientes corretamente no sistema.
RF-02	Cadastro de Produtos e Serviços	O sistema deve permitir cadastrar produtos, peças e serviços relacionados à climatização, incluindo marca, modelo, capacidade em BTUs, valores, tipos de tubulação e materiais utilizados nas instalações.	Alta	O usuário consegue cadastrar, editar e consultar produtos, peças e serviços disponíveis.

RF-03	Geração de Orçamentos	O sistema deve permitir criar orçamentos vinculando clientes, produtos e serviços, informando quantidades, descontos e calculando valores automaticamente.	Alta	O usuário consegue gerar um orçamento e visualizar subtotal e valor final corretamente.
RF-04	Cálculo Automático de Dimensionamento	O sistema deve calcular automaticamente a capacidade recomendada em BTUs com base nas características do ambiente.	Média	Ao informar o tamanho do ambiente, número de pessoas e outros fatores, o sistema retorna a capacidade recomendada.
RF-05	Emissão de Orçamentos	O sistema deve permitir visualizar o orçamento final antes da exportação ou envio ao cliente.	Média	O usuário consegue visualizar o orçamento completo na tela antes de finalizar.
RF-06	Exportação de Orçamentos	O sistema deve permitir exportar o orçamento em formato PDF.	Média	O usuário consegue gerar e baixar o orçamento em PDF corretamente.
RF-07	Envio de Orçamento por E-mail	O sistema deve permitir enviar o orçamento diretamente para o e-mail do cliente.	Média	O cliente recebe o orçamento após o envio realizado pelo usuário.
RF-08	Personalização do PDF	O sistema deve permitir personalizar os orçamentos com logotipo, nome da empresa, telefone e demais informações comerciais.	Alta	O usuário consegue gerar um PDF contendo a identidade visual da empresa.
RF-09	Gestão de Assinaturas	O sistema deve controlar as assinaturas mensais dos usuários e liberar a geração ilimitada de PDFs enquanto a assinatura estiver ativa.	Alta	Usuários com assinatura ativa conseguem acessar todas as funcionalidades do sistema.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Categoria	Descrição	Critério de Validação
RNF-01	Tempo de Resposta	Desempenho	O sistema deve processar e gerar um orçamento completo em até 3 segundos, mesmo com múltiplos itens cadastrados.	Teste de desempenho verificando o tempo de geração do orçamento.
RNF-02	Proteção de Dados dos Clientes	Segurança	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos clientes por meio de autenticação de usuários, controle de acesso e proteção das informações sensíveis.	Testes de autenticação e verificação de permissões de acesso.
RNF-03	Disponibilidade do Sistema	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível para os usuários durante o horário comercial.	Monitoramento do sistema durante o horário comercial.

ID	Requisito Não Funcional	Categoria	Descrição	Critério de Validação
RNF-04	Disponibilidade Contínua	Disponibilidade	O sistema deverá permanecer disponível 24 horas por dia, exceto durante manutenções programadas.	Monitoramento de uptime do sistema.
RNF-05	Segurança de Credenciais	Segurança	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia por hash e autenticação segura.	Verificação do armazenamento seguro das credenciais e testes de autenticação.

4. Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-01	Validade do Orçamento	Todo orçamento gerado em PDF deve apresentar uma data de validade de 7 ou 15 dias. Após esse prazo, os preços podem sofrer reajuste.
RN-02	Cálculo de Valores	O sistema deve calcular automaticamente o valor final considerando peças, serviços e margem de lucro definida pelo usuário.
RN-03	Campos Obrigatórios para PDF	Não é permitido gerar o PDF do orçamento se o CPF/CNPJ do cliente ou a descrição técnica do serviço estiverem em branco.
RN-04	Numeração Sequencial	Cada orçamento deve receber um número de identificação único e sequencial.
RN-05	Status de Aprovação	Um orçamento só pode ser convertido em venda ou ordem de serviço após ser aprovado pelo cliente.

RN-06	Histórico de Alterações	Caso um orçamento seja editado após o envio, o sistema deve manter o registro da versão anterior.
RN-07	Formas de Pagamento	O orçamento deve listar obrigatoriamente as formas de pagamento aceitas pela empresa e as condições de parcelamento.
RN-08	Assinatura Ativa	Apenas usuários com assinatura ativa poderão gerar novos orçamentos em PDF.
RN-09	PDFs Ilimitados	Usuários com assinatura ativa poderão gerar quantidade ilimitada de orçamentos em PDF.
RN-10	Personalização dos PDFs	Cada usuário poderá configurar logotipo e dados da empresa, que serão inseridos automaticamente em todos os PDFs gerados.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Linguagens e Tecnologias

- PHP
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Arquitetura MVC

5.2 Banco de Dados

- ☒ MySQL
- ☐ PostgreSQL
- ☐ MongoDB
- ☐ SQL Server
- ☐ Oracle

5.3 Integrações

1. Gateway de pagamento (Mercado Pago, Stripe ou PagSeguro);
 2. Serviço de envio de e-mails;
 3. Compartilhamento de orçamentos por WhatsApp.
-

6. Observações Gerais

A plataforma Infinity Tech funciona como um serviço de assinatura (SaaS), permitindo que profissionais autônomos e empresas de climatização gerem orçamentos profissionais em PDF de forma ilimitada enquanto a assinatura estiver ativa. Os documentos podem ser personalizados com a identidade visual de cada empresa, proporcionando maior profissionalismo e padronização no atendimento aos clientes.

Diagrama de Caso de Uso



O diagrama de casos de uso apresenta as interações entre os atores do sistema Infinity Tech. O administrador é responsável pela gestão da plataforma e das assinaturas. O autônomo ou empresa de climatização utiliza as funcionalidades de cadastro, criação de orçamentos e geração de PDFs personalizados. O cliente final visualiza e aprova os orçamentos, enquanto o gateway de pagamento processa as assinaturas mensais dos usuários.